

低应变反射波法检测结果的验证方法

黎双邵

(中交天津港湾工程研究院有限公司 天津 300222)

摘要: 为确定桩身完整性情况, 对低应变反射波法检测结果需采用适当的验证方法。根据工程情况采用合适的验证方法, 有助于更准确地判断桩身缺陷的性质和位置。本文总结了各类验证方法, 便于实际工程中采用合适的验证方法, 得到准确完整的桩身质量信息。

关键词: 低应变反射波法、桩身完整性、验证方法

Method to Verify Results of Pile Integrity Tests by Low Strain Reflected Wave Testing

Li Shuang-shao

(CCCC-FHEC Tianjin Port Engineering Institute, Ltd., Tianjin 300222)

Abstract: The paper describes the fundamental of the method of using low strain reflected waves to test the integrity of piles and the method for verification of the results of the pile integrity tests by low strain reflecting wave testing. The methods for selection and the performance of the verification method are also analyzed in the paper.

Keywords: low strain reflected wave testing; pile integrity; verification method

低应变反射波法是一种检测基桩桩身完整性的无损检测方法。随着桩基础在建筑中的大量应用, 低应变反射波法技术的进步, 反射波法检测桩身完整性在桩基础工程中得到了越来越广泛地应用。利用反射波法检测桩的完整性, 可以及时全面的查出基桩的质量隐患, 为及时稳定地处理基桩工程事故提供依据, 便于有针对性地采取补救措施, 防止重大安全事故的发生, 减少工期延误。随着计算机技术的发展, 采集的传感器精度的提高, 为动测技术的发展, 提供了有利的前提。在分析处理方面, 理论方法已经日益完善, 应用程序不断完善更新, 使反射波法检测桩身完整性得到广泛应用。在工程实践中证明低应变反射波法检测桩的完整性方法实用, 可靠。但有时对检测结果存在疑议或个别人士对检测结果存在异议, 希望能采用别的方法予以验证。如出现实测信号复杂, 无规律, 无法对其进行准确评价或桩身截面渐变或多变, 且变化幅度较大的混凝土灌注桩, 桩身完整性判定宜结合其他检测方法进行。根据目前的技术手段, 可以采用感官验证、开挖验证、钻孔取芯验证、高应变检测验证、水下摄像验证、静载试验验证法。结合我国工程检测实践经验, 我们探讨总结一下低应变反射波法检测桩身完整性结果的验证方法很有实际意义。

1 低应变反射波法检测仪器设备、基本原理

1.1 仪器设备

低应变反射波法检测仪器一般采用 PIT 桩身完整性检测仪, 检测设备及现场检测连接见图 1。

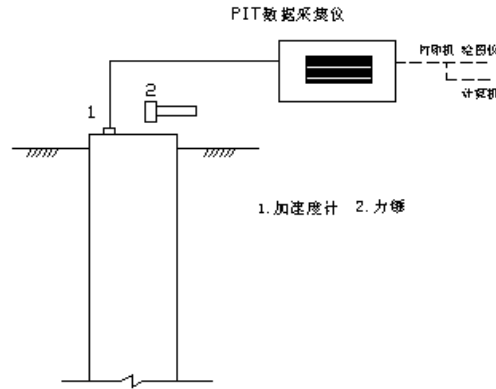


图 1 基桩低应变反射波法检测仪器设备现场连接示意图

1.2 基本原理

低应变反射波法检测桩身结构完整性的基本原理是：通过在桩顶施加激振信号产生应力波，该应力波沿桩身传播过程中，遇到不连续界面（如蜂窝、夹泥、断裂、孔洞等缺陷）和桩底面时，将产生反射波，检测分析反射波的传播时间、幅值和波形特征，就能判断桩的完整性。

假设桩为一维线弹性杆，其长度为 L ，横截面积为 A ，弹性模量为 E ，质量密度为 ρ ，弹性波速为 C ($C^2 = E/\rho$)，广义波阻抗为 $Z = A\rho C$ ， $R = R(x, t)$ 为沿桩轴线单位长度的土阻力，推导可得桩的一维波动方程^[1]：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{R}{\rho \cdot A}$$

假设桩中某处阻抗发生变化，当应力波从介质 I（阻抗为 Z_1 ）进入介质 II（阻抗为 Z_2 ）时，将产生速度反射波 V_r 和速度透射波 V_t 。

令桩身质量完好系数 $\beta = Z_2/Z_1$ ，则有

$$V_r = V_i \cdot \frac{1 - \beta}{1 + \beta}$$

$$V_t = V_i \cdot \frac{2}{1 + \beta}$$

缺陷的程度根据缺陷反射的幅值定性确定，缺陷位置根据反射波的时间 t_x 由下式确定

$$L_x = c \frac{t_x}{2}$$

反射波法检测桩身完整性方便灵活，检测速度快，适宜用于预制桩、小直径灌注桩的检测。一般情况下反射波法能可靠地检测到桩顶下第一个浅部缺陷的界面，当桩身存在多处缺陷或桩周土阻力很大或桩很长时，难以检测到桩底反射波和深部缺陷的反射波信号，影响检测结果的准确性，改变锤击能量，或选用其它的检测方法效果会更好（高应变，钻芯法，声波透射法）。在满足低地应变检测的模型情况下，应该以低应变为首要选择完整性测试方法，低应变结果有怀疑的桩再采用其它的检测方法进行验证。

2 低应变反射波法检测桩身完整性结果的验证方法

2.1 感官验证

感官验证指通过人的感觉器官判定验证反射波法检测结果，一般有用眼细察和用耳细听的方法。在检测桩身质量前应该仔细观察桩头处理情况，看桩头是否有裂缝，桩头是否有浮

浆。如果桩头混凝土质量不好，应该凿除，露出坚硬的混凝土。用风镐凿除桩头后，应该仔细观察桩头是否有裂缝，是否有凿松的混凝土块未从桩头剔掉。图 2 上部波形就是桩头有凿松的混凝土块未从桩头剔掉，在凿松的混凝土块上测得的波形。本桩为桩径 Φ 800mm，桩长 40m 的混凝土灌注桩，检测波形显示明显异常，有严重缺陷。测完后仔细观察桩头有一条斜裂缝，是由于风镐凿桩头造成的，检测是在裂缝上方的混凝土上敲击、采集信号，因此检测信号反映桩身存在严重缺陷。剔除裂缝上方的混凝土块后，测得的波形如图 2 下部波形所示，表明桩身完好。

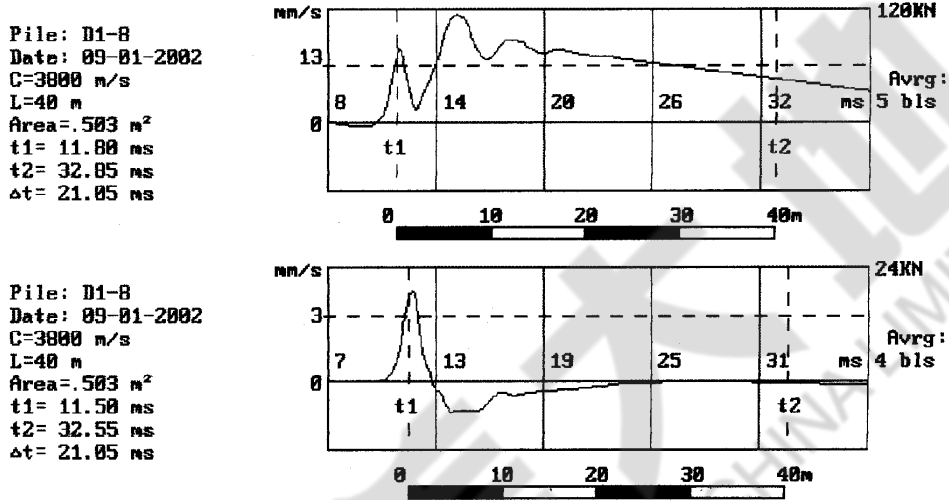


图 2 低应变反射波法检测波形图

在检测桩身质量过程中应该仔细听力棒敲击桩头的声音，如果桩头浅部断裂或有空洞，力棒敲击桩头声音异常，与敲在正常桩头坚实混凝土上完全不一样。下图 3 为一根桩径 Φ 400mm，桩长 12.5m 的混凝土灌注桩实测波形图。在检测过程中听到力棒敲击桩头声音有空洞的感觉，经开挖证实桩头以下 30cm 处桩身断裂。图 3 上部波形为敲击声音异常时的实测波形，下部波形为剔除 30cm 断桩后的实测波形。

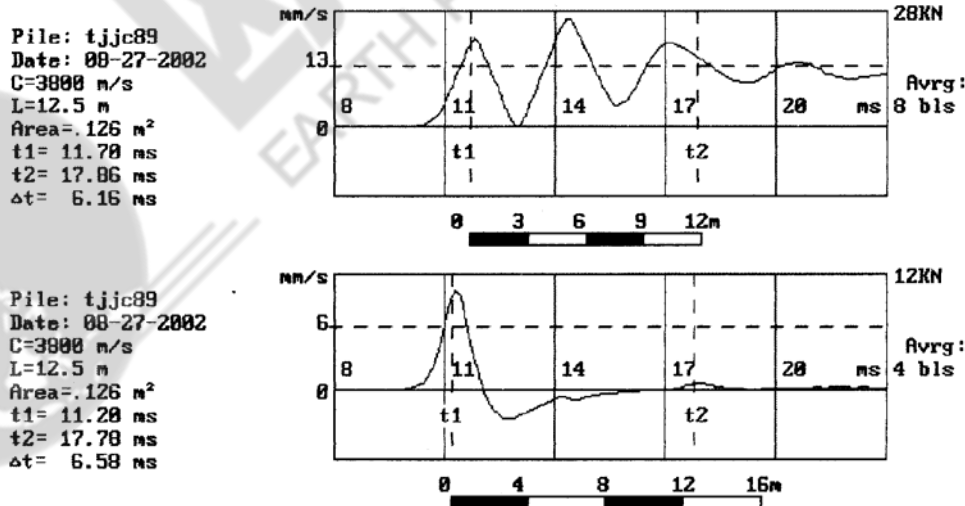


图 3 低应变反射波法检测波形图

感官验证只适用于桩头或浅部缺陷，因为深一些的缺陷看不到、听不出来，因此应用感官验证具有一定的局限性，但在检测过程中应该予以重视。事实上由于反射波法存在检测盲区，对于桩头或浅部缺陷无法准确判定缺陷位置，综合检测情况和感官验证才能更好的判定

检测结果。

2.2 开挖验证

当在反射波法检测中发现桩身缺陷位置离桩顶较近时，可以开挖进行验证。某桩径 $\Phi 500\text{mm}$ ，桩长 26.5m 的混凝土灌注桩，反射波法检测发现桩顶以下 $1.0\sim 1.5\text{m}$ 范围波形严重异常，经开挖检查，发现在桩顶下 1.4m 处桩身断裂。图4为实测波形图，图5为开挖后的实拍照片，箭头所指位置为桩身断裂位置。

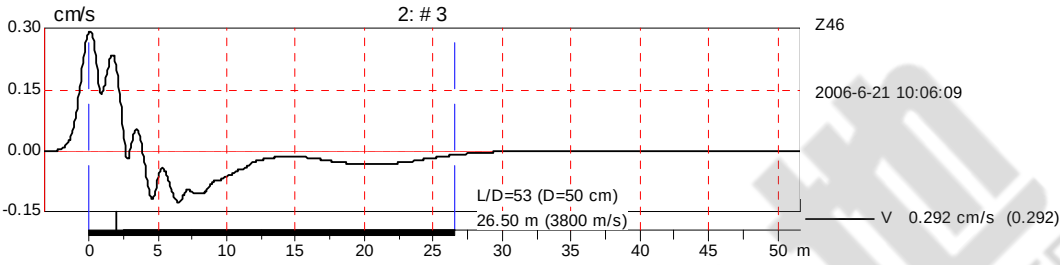


图4 低应变反射波法检测波形图



图5 开挖验证图

开挖验证适合于桩身缺陷位置较浅的部位，因为开挖较深的位置需要开挖的坑较大，有时周围环境不允许，开挖太深还担心会塌方，发生危险。一般开挖深度控制在 5m 以内，检测到桩顶以下几米内有较严重的缺陷应该开挖，如证实有严重缺陷应凿除严重缺陷部位以上桩身，重新接桩至设计标高。

2.3 钻孔取芯验证

对反射波法检测出现明显缺陷的桩可以进行钻孔取芯验证。某桩径 $\Phi 500\text{mm}$ ，桩长 26.5m 的混凝土灌注桩，图6为其反射波法实测图形，从实测波形判断距桩顶 1.3m 附近有明显缺陷。经钻孔取芯发现距桩顶下 1.2m 处桩身断裂。

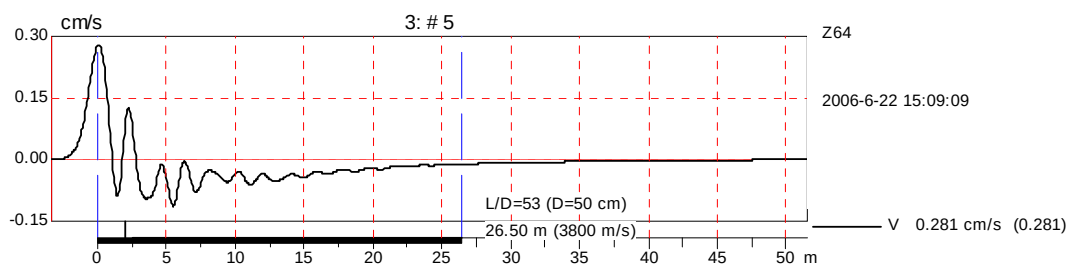


图6 低应变反射波法检测波形图

钻孔取芯法验证适用于各种位置的缺陷，但桩径不宜太小，因为如果桩径太小，取芯不太正的话，芯样容易偏出桩身，取出芯样不容易判断桩身缺陷。钻孔取芯法验证一般应用于各种大直径，缺陷位置比较深的桩。

2.4 高应变检测验证

低应变反射波法检测发现疑问的桩还可以通过高应变检测验证。某桩径 $\Phi 450\text{mm}$ ，桩长24m的混凝土灌注桩，低应变检测波形如图6所示，从反射波法实测图形上判读桩顶下9.1m处有明显缺陷。对该桩进行高应变检测，检测时采用20kN自落锤，落距高度1.0m，共锤击三击，第一击贯入度9.0mm/击，第二击贯入度5.0mm/击，第三击贯入度4.0mm/击，从贯入度看桩身可能存在缺陷，从高应变实测图形判读桩身完整性系数66%，桩身存在明显缺陷，缺陷位置在桩顶下9.1m左右，验证了低应变反射波法的判断。高应变检测波形如图7所示。

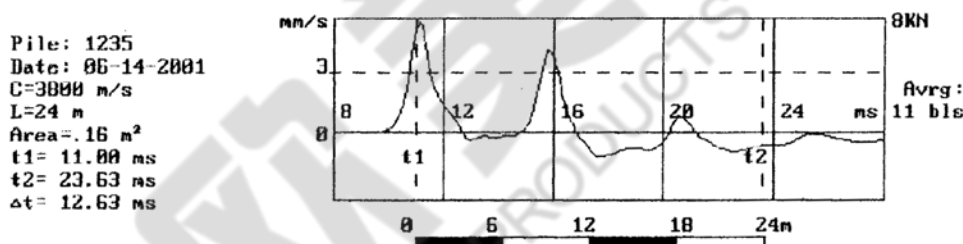
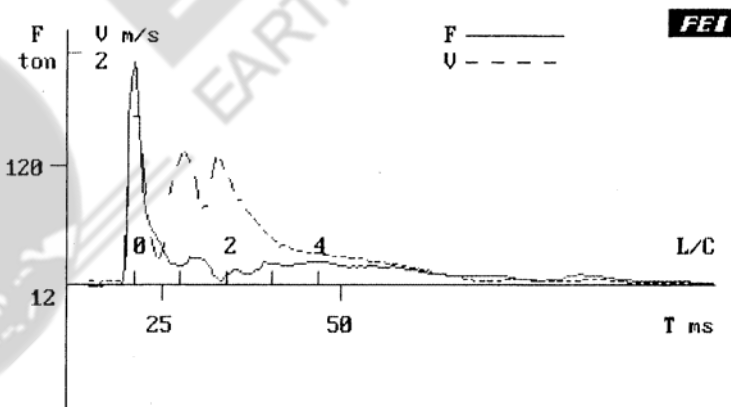


图7 低应变反射波法检测波形图



桩长: 24.0m
锤击高度: 1.0m
缺陷位置: 桩顶以下9.1m处明显缺陷
桩身完整性: 66%
贯入度: 4.0mm/击

图8 高应变检测波形图

高应变法验证反射波法结果适用于比较深一些的桩身缺陷，因为冲击能量大，对比较深的桩身缺陷能反应得比较清晰。

2.5 水下摄像验证

水下摄像验证将特制的摄像头放到水下拍摄桩身,将拍摄信号储存在计算机上并显示于监视器或电视机上,我们也称它为水下电视探测系统。水下摄像验证桩身完整性是一项新的技术,其突出的特点就是探测桩身完整性结果的直观性和可定量特性。

2.5.1 预制方桩的探测

某码头扩建工程施工中,一根桩号为 A-2#的工程桩被运砂船碰撞。该工程桩为混凝土预制方桩,桩长 39.8m,桩身截面 $600\times 600\text{mm}$,桩顶下 1.5m 为实心截面,1.5m 以下为空心截面,空心截面直径 300mm。该工程桩被碰撞后,施工单位曾请一家检测单位采用低应变反射波法对该桩做完整性检测,检测结果判定该桩在桩顶下 7m 附近断裂。由于施工条件限制,已不可能作补打桩处理。在此情况下,施工单位委托我院对该桩做桩身完整性复测,也采用低应变反射波法,检测结果未发现桩顶下 7m 处有断裂的特征。

低应变检测波形图如图 9 所示。

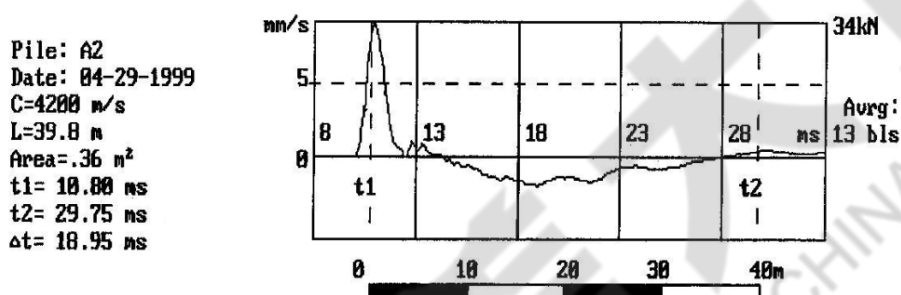


图 9 A-2#桩低应变检测波形

由于被怀疑桩身断裂的位置处于泥面以下,其他检测手段无法进行验证,为慎重起见,决定采用水下电视探测系统作进一步验证。首先在桩顶中心部位采用混凝土钻岩机,选取 100mm 直径的钻头,钻透 1.5m 实心段后与桩身空心连通,然后分别采用 QKD-9 型和 JCD-2 型水下电视探测系统对 A-2#桩桩身孔壁进行全程观测。

采用 QKD-9 型全景式水下电视探测系统探测至 35m 深度、JCD-2 型侧视旋转式水下电视探测系统探测至 22.5m 深度,观测结果,桩身内孔壁混凝土完好,未发现断裂及裂隙。由于 A-2#桩低应变检测结果与水下电视探测结果完全一致,桩身完整性均完好,因此,本已被判为报废的 A-2#工程桩得以正常使用,避免了由于误判造成的工程损失,工程得以顺利进行。

2.5.2 混凝土管桩的探测

某建筑工程预应力混凝土管桩低应变检测中,发现数量较多的严重缺陷桩,2 根典型的低应变检测波形如图 10 所示。该预应力混凝土管桩外径 600mm,内径 380mm,桩身分为上下两节,接桩的端头板采用对接焊接,管桩混凝土标号为 C80,采用静压法施工。

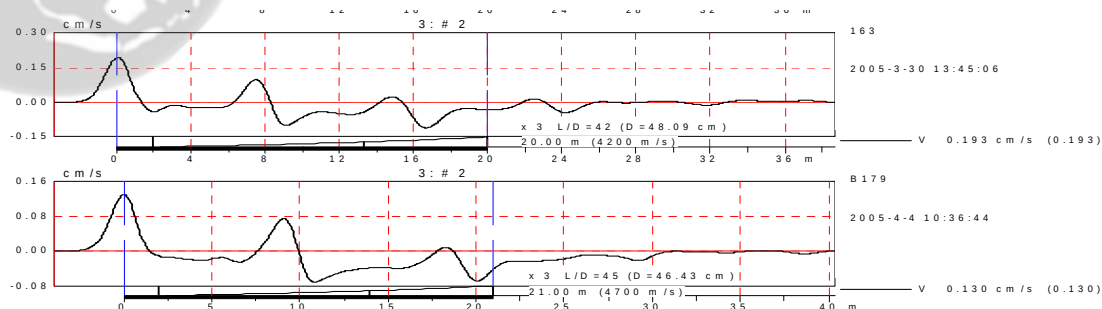


图 10 低应变反射波法检测波形图

低应变反射波法检测结果表明这两根桩的接桩部位存在水平缝隙,为验证检测结果和观测桩的接桩部位的实际情况,我们采用水下电视探测系统对缺陷桩进行完整性的验证性检测。采用人工套筒清除管桩内泥土,并采用清水置换方法清洗桩身内壁,然后分别采用 QKD-9 型和 JCD-2 型孔内水下电视探测系统对 2 根管桩内壁进行了详细观测,检测结果发现,在接桩部位均存在程度不同的缺陷,而上下节桩桩身均完好,没有发现断裂和裂隙。

根据水下摄像情况分析的结论为:图 10 上部那根桩在桩顶下 8.5m 接桩处发现下节桩的端头板与混凝土之间局部开裂,最大裂缝宽度 6mm;上下节桩的法兰盘之间开焊,最大裂缝宽度 6mm;上下节桩之间错位 5~10mm。图 10 下部那根桩在桩顶下 8.8m 接桩处发现上下节桩的端头板开焊,裂缝宽度 2~5mm;上下节桩之间错位 10~20mm。2 根桩的水下摄像情况如图 11 所示。

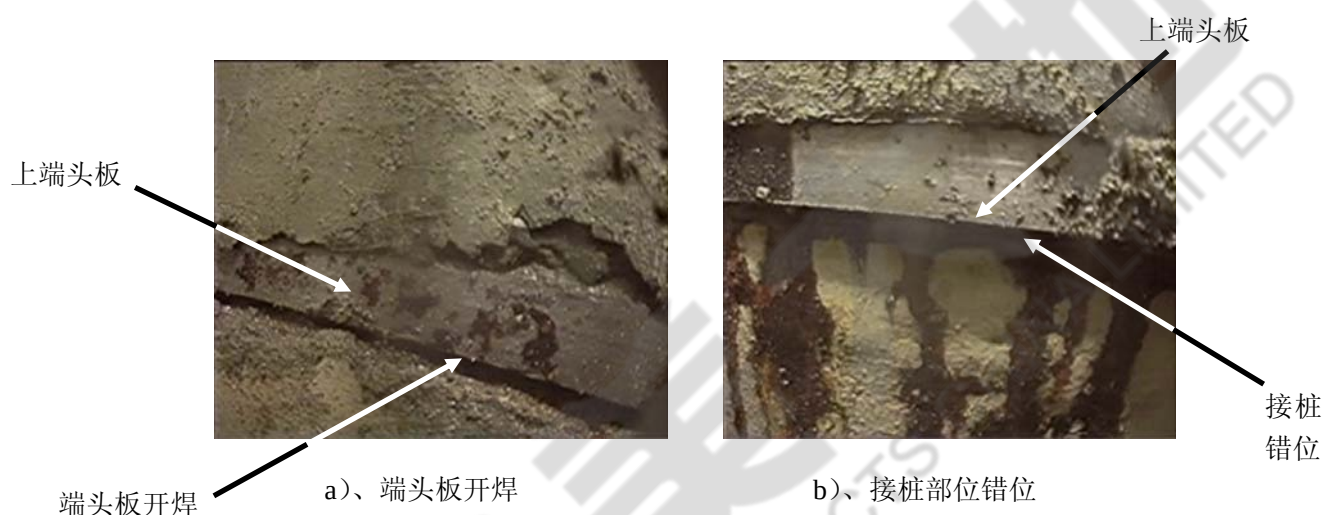


图 11 典型观测图像

低应变反射波法检测 results 和图 11 水下摄像检测结果可见,接桩部位均有程度不同的开焊,部分端头板与桩身之间开裂,同时,部分桩的接桩部位发生错位。后根据施工单位介绍的施工情况分析得出,由于工期紧及打桩顺序的不合理,部分区域的管桩发生上浮和位移,而此类型管桩最薄弱部位的端头板和接桩焊接部位容易发生开裂和开焊,因此,当管桩发生上浮和位移时,这些部位最容易发生损坏。后施工单位根据检测结果,采取在接桩部位灌浆补强措施对缺陷桩进行了处理。

水下电视摄像法验证桩身缺陷比较直观,有没有缺陷比较明了,适合工程桩反射波法低应变完整性复核性检测,特别适用于司法鉴定或仲裁,能提供普通人都看得明白的依据,但只适用于管桩或空心桩。管桩和空心预制桩一类的工程桩,采用适当的钻孔和清孔工艺,由水下电视探测系统通过高清晰度、高分辨率的桩身图像可定量分析桩身缺陷的位置、性质和程度。

2.6 静载试验验证法

低应变反射波法检测的结果在静载试验中也可得到验证。

某工地采用外径 $\Phi 600\text{mm}$ 的 PHC 桩,桩长 $L=21\text{m}$,分两节。低应变检测的两根桩的实测波形如下图 12 所示。根据实测波形可判断:735#桩在接桩部位存在明显的正向反射,接桩部位可能存在水平缝隙,判定为接桩部位有明显缺陷的 III 类桩;Z760#桩在接桩部位存在强烈的正向反射,接桩部位可能存在较大的水平缝隙,判定为接桩部位有严重缺陷的 IV 类桩。

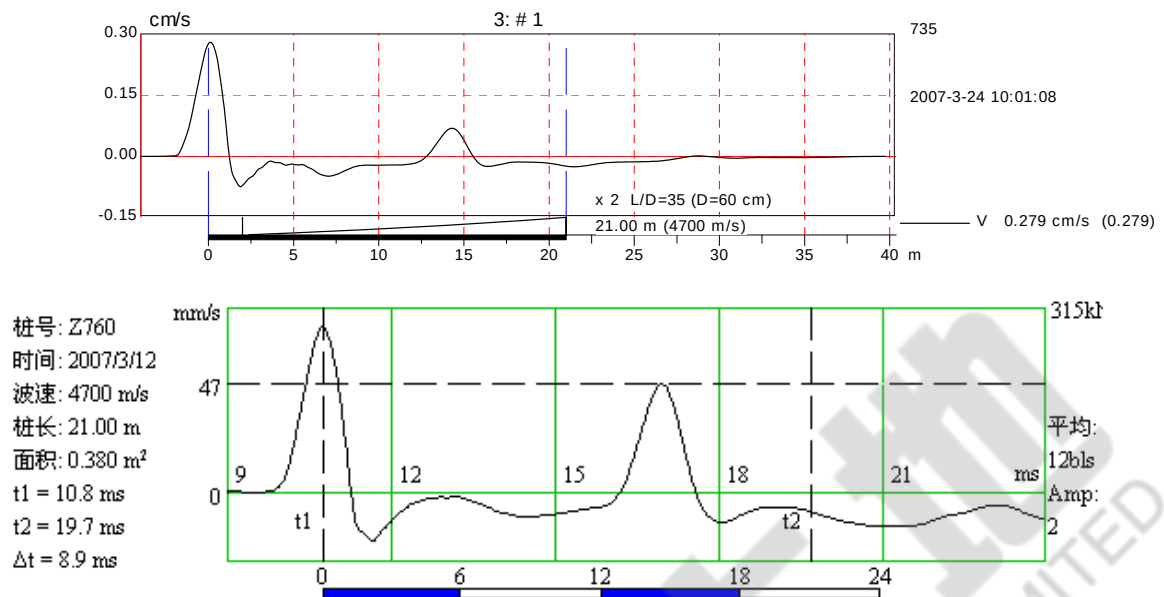


图 12 低应变反射波法实测波形

两根桩进行了单桩竖向抗压静载试验。735#桩的最大试验荷载加至 1320kN 时,桩顶沉降量为 109.59mm; 从 Q-s 和 s-lgt 曲线(见图 13)上看, 当加第 3 级荷载 (396kN) 时, 沉降发生第一次陡降, 当加第 4 级荷载 (528kN) 时, 沉降发生第二次陡降, 超过规范规定的沉降速率。第 3 级沉降为 23.5mm, 第 4 级沉降为 69.9mm。在第 4 级荷载以后各级荷载作用下变形梯度逐渐变缓。静载试验证实桩身存在水平缝隙。现场施工单位实测该桩桩顶上浮位移为 162mm。综合低应变、静载检测结果及桩顶上浮位移观测结果, 判定 735#桩为接桩部位有明显缺陷的悬空吊脚桩。

Z760#桩的最大试验荷载加至 1320kN 时,桩顶沉降量为 86.53mm; 从 Q-s 和 s-lgt 曲线(见图 14)上看, 当加第 4 级荷载 (528kN) 时, 沉降发生陡降, 超过规范规定的沉降速率。第 4 级沉降为 74.64mm。在第 5 级荷载以后各级荷载作用下变形梯度逐渐变缓。静载试验证实桩身存在水平缝隙。现场施工单位实测该桩桩顶上浮位移为 226mm。综合低应变、静载检测结果及桩顶上浮位移观测结果, 判定 760#桩为桩身严重开裂的悬空吊脚桩。经过静载试验将上下两节桩闭合、混凝土灌芯后, 再次进行低应变检测, 检测结果桩身结构完整为 I 类桩。

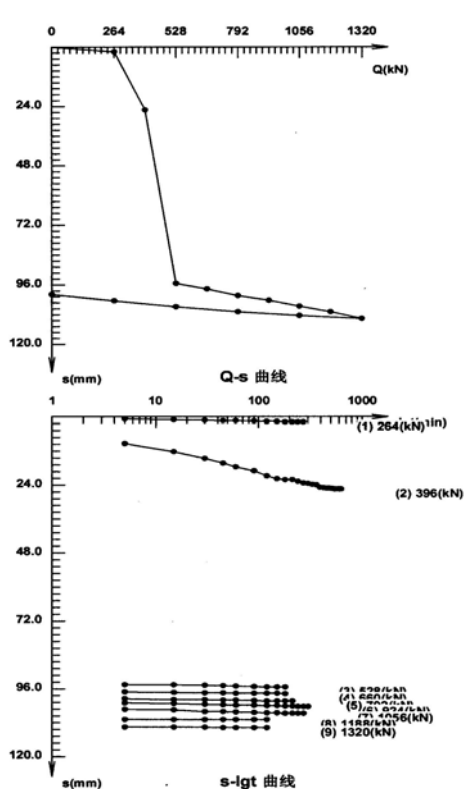


图 13 735#桩静载 Q-s 曲线和 s-lgt 曲线图

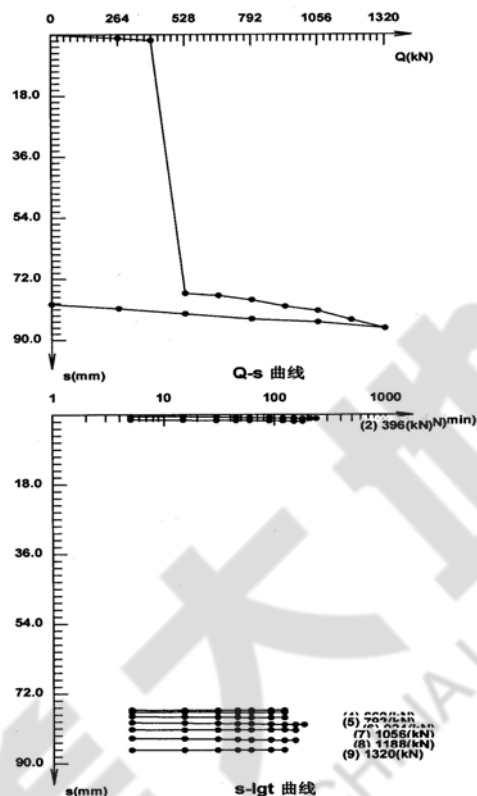


图 14 Z760#桩静载 Q-s 曲线和 s-lgt 曲线图

静载试验验证方法很少采用,通常情况下是由于某根桩需要做静载试验,在静载试验前用反射波法检测一下桩身完整性为静载试验中出现的现象和试验结果分析提供依据。《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106—2003)中阐述的“当桩身存在水平整合型缝隙、桩端有沉渣或吊脚时,在较低竖向荷载时常出现本级荷载沉降超过上一级荷载对应沉降 5 倍的陡降,当缝隙闭合或桩端与硬持力层接触后,随着持荷时间或荷载增加,变形梯度逐渐变缓;当桩身强度不足桩被压断时,也会出现陡降,但与前相反,随着沉降增加,荷载不能维持甚至大幅降低。”这时反射波法检测桩身完整性结果与静载试验中出现现象能相互验证解释。

3 结语

各个工程都有不同的情况,不同的特点,可以根据具体工程情况灵活选取工程基桩质量检测方法。要想得到准确的检测结果需要检测人员耐心细致的工作,需要检测人员认真总结提高技术水平,也需要采用合适的验证方法。对于反射波法检测结果验证应根据不同的桩型、桩径、桩长、仪器设备状况、现场情况等灵活选用验证方法,以达到准确、高效验证的目的。

参考文献:

- [1]徐天平.低应变动力试桩技术[C].高峰.桩基工程动测技术与方法.武汉:中国地质大学出版社, 1997.
- [2]《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003) [S].